

15-amaliy. Egri chiziq egriligi va uni hisoblash. Chiziq burailishi va uni hisoblash. Frene formulalari. Chiziqning tabiiy tenglamalari.

28. Ushbu $x = \frac{2}{t}$, $y = \ln t$, $z = -t^2$ chiziqning qaysi nuqtadagi binormali $x - y + 8z + 2 = 0$ tekislikka parallel bo'ladi?
29. Vint chizig'ining binormalarida uzunligi birga teng kesmalar qo'yilgan. Bu kesmalar uchlaridan hosil bo'lgan chiziqning vint chizig'i ekanligi isbotlansin.
30. Ushbu $x = t \sin t$, $y = t \cos t$, $z = te^t$ chiziqning $t = 0$ nuqtadagi urinmasi, bosh normali va binormali bo'ylab yo'nalgan birlik vektorlari topilsin.
31. Ushbu $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $z = \cos 2t$ chiziqning ixtiyoriy nuqtadagi urinmasi, bosh normali va binormali bo'ylab yo'nalgan birlik vektorlari topilsin.
32. Ushbu $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $z = 4a \cos \frac{t}{2}$ chiziqning $t = 0$ nuqtadagi urinmasi, bosh normali va binormali bo'ylab yo'nalgan birlik vektorlari topilsin.
33. Ushbu $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$ chiziqning $t = 0$ nuqtadagi urinmasi, bosh normali va binormali bo'ylab yo'nalgan birlik vektorlari koordinata o'qlarining birlik vektorlari bilan ustma-ust tushishi isbotlansin.
34. Ushbu $x = a \sin t$, $y = a \cos t$, $z = bt$ vint chizig'ining urinmasi, normal tekisligi, binormali, yopishma tekisligi, bosh normali va to'g'rilovchi tekisligi tenglamalari tuzilsin.
35. Ushbu $x = a \sin t$, $y = a \cos t$, $z = bt$ vint chizig'ining XOY tekisligi bilan kesishish nuqtasidan ixtiyoriy nuqtasigacha bo'lgan yoyining uzunligi topilsin.
36. Aylananing tabiiy parametrlil tenglamasi tuzilsin.
37. Zanjir chizig'ining tabiiy parametrlil tenglamasi tuzilsin.
38. Vint chizig'ining tabiiy parametrlil tenglamasi tuzilsin.
39. Ushbu $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $z = 4a \cos \frac{t}{2}$ chiziqning $(0, 0, 4a)$ va $(2\pi a, 0, -4a)$ nuqtalari orasidagi yoyi uzunligi topilsin.
40. Berilgan $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $z = \cos 2t$ chiziqning uzunligi topilsin.
41. Quyidagi $x = a \cosh t$, $y = a \sinh t$, $z = at$ chiziq parametrining $t = 0$ va $t = t_0$ qiymatlariga mos keluvchi nuqtalari orasidagi yoyi uzunligi topilsin.
42. Chiziq yoyi uzunligi differensialining silindrik koordinatalardagi ifodasi topilsin.
43. Chiziq yoyi uzunligi differensialining sferik koordinatalardagi ifodasi topilsin.

6 §. Egri chiziq egriligi va buralishi. Frene formulalari

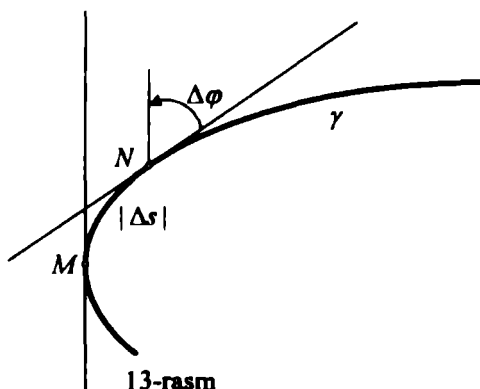
Egri chiziq egriligi va buralishi differensial geometriyada o'rganiladigan chiziqlarning muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Bu

xususiyatlarning mexanika va fizikadagi tadbiqlari ham mavjud. Bu tadbiqlarni xususan, Frene formulalarining ifodasida ham ko'rish mumkin.

Asosiy tushunchalar

Bizga γ egri chiziq va M unga tegishli nuqta berilgan bo'lsin. Berilgan egri chiziqda M nuqtaga yaqin N nuqta olib, bu nuqtalarda o'tkazilgan urinmalar orasidagi burchakni $\Delta\varphi$ bilan, MN yoy uzunligini Δs bilan belgilaylik.

6.1-ta'rif. Berilgan γ chiziqdagi N nuqta M ga yaqinlashganda $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ ifodaning limiti mavjud bo'lsa, u γ chiziqning M nuqtadagi egriligi deb ataladi va $k = \lim_{N \rightarrow M} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ kabi belgilanadi (13-rasm).



Tasdiq. Ikki marta differensiallanuvchi regulyar egri chiziqning har bir nuqtasida $k = \lim_{N \rightarrow M} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ egriligi mavjud. Agar γ egri chiziq tabiiy parametr yordamida $\vec{r} = \vec{r}(s)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, $k = |\ddot{\vec{r}}(s_0)|$ tenglik o'rinlidir. Bu yerda s_0 tabiiy parametrning γ egri chiziqning M nuqtasiga mos keluvchi qiymatidir.

Ixtiyoriy parametrlash usuli bilan berilgan γ egri chiziq uchun egrilikni hisoblash formulası $k = \frac{[\vec{r}', \vec{r}']}{|\vec{r}'|^2 \cdot \frac{1}{2}}$ ko'rinishda bo'ladi. Agar egri chiziq

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ tenglama bilan berilgan bo'lsa, uning egriligini topish formulasi}$$

quyidagicha

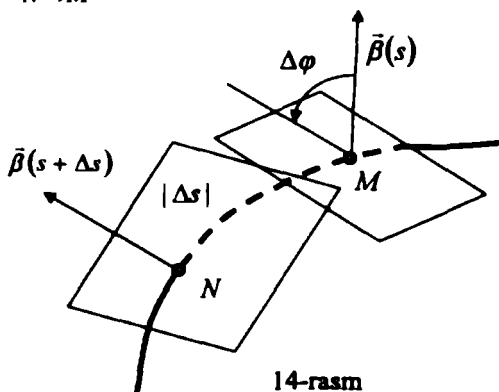
$$k = \frac{\sqrt{\left| \frac{y'}{y''} \right|^2 + \left| \frac{z'}{z''} \right|^2 + \left| \frac{x'}{x''} \right|^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}}$$

ko'rinishda bo'ladi. Agar γ egri chiziq $y = f(x)$ funksiyaning grafigidan iborat

bo'lsa, uning egriligini ushbu $k = \frac{|f''|}{(1 + f'^2)^{3/2}}$ formula bilan hisoblash mumkin.

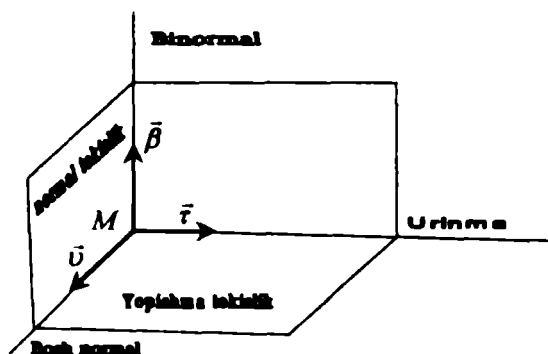
Bizga γ egri chiziq va M unga tegishli nuqta berilgan bo'lsin. Berilgan egri chiziqda M nuqtaga yaqin N nuqta olib, bu nuqtalarda o'tkazilgan yopishma tekisliklar orasidagi burchakni $\Delta\varphi$ bilan, MN yoy uzunligini Δs bilan belgilaylik.

6.2-ta'rif. Berilgan γ chiziqdagi N nuqta M ga yaqinlashganda $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ ifodaning limiti mavjud bo'lsa, u γ chiziqning M nuqtadagi absolyut buralishi deb ataladi va $|\sigma| = \lim_{N \rightarrow M} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ kabi belgilanadi.



Tasdiq. Uch marta differensiallanuvchi regulyar γ egri chiziqning M nuqtada egriligi noldan farqli bo'lsa, $|\sigma| = \lim_{N \rightarrow M} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ limit mavjud. Agar γ egri chiziq tabiiy parametr yordamida $\vec{r} = \vec{r}(s)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, uning absolyut buralishi, ushbu $|\sigma| = \frac{|\langle \vec{r}', \vec{r}', \vec{r}' \rangle|}{|\vec{r}'|^3}$ formula bo'yicha hisoblanadi. Buralish

esa $\sigma = -\frac{(\vec{r}, \ddot{\vec{r}}, \ddot{\vec{r}})}{k^2}$ formula bilan, ixtiyoriy parametrlash usuli bilan berilgan γ egri chiziqli uchun buralishini hisoblash formulasi $\sigma = -\frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{[\vec{r}', \vec{r}'']^2}$ ko'rinishda bo'ladi.



15-rasm

Agar egri chiziqli $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, uning

buralishini topish formulasi quyidagicha

$$\sigma = -\frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Tabiiy parametrlash usuli bilan $\vec{r} = \vec{r}(s)$ tenglama yordamida berilgan egri chiziqli urinma, bosh normal, binormal bo'yicha yo'nalgan birlik vektorlar va ularning hosila vektorlari orasidagi bog'liqlikni ifodalaydigan Frene formulalari ushbu ko'rinishda bo'ladi:

$$\begin{cases} \dot{\vec{\tau}} = k\vec{\nu} \\ \dot{\vec{\nu}} = -k\vec{\tau} - \sigma\vec{\beta} \\ \dot{\vec{\beta}} = \sigma\vec{\nu} \end{cases}$$

Misol va masalalarning yechish namunalari

1-masala. Ushbu
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}$$
 tenglama bilan berilgan vint chizig'ining

$M_0(a; 0; 0)$ nuqtasidagi egriligi va buralishi hisoblansin.

Yechish. Bu masalani yechish uchun chiziqning berilgan $M_0(a; 0; 0)$

nuqtasiga parametrning qanday qiymati mos kelishini, ya'ni
$$\begin{cases} x = a \cos t = 1 \\ y = a \sin t = 0 \\ z = bt = 0 \end{cases}$$

sistemaning yechimini topishimiz kerak. Ravshanki, $t_0 = 0$ sistemaning yagona yechimi bo'ladi. Demak, parametrning $t_0 = 0$ qiymatiga chiziqning $M_0(a; 0; 0)$ nuqtasi mos kelar ekan. Endi, talab qilinayotgan tenglamalarni tuzish uchun kerak bo'ladigan kattaliklarni, hosilalarning parametrning $t_0 = 0$ qiymatiga mos keluvchi qiymatlarini hisoblaymiz. Ravshanki, birinchi

ikkinchi va uchinchi tartibli hosilalar
$$\begin{cases} x' = -a \sin t \\ y' = a \cos t \\ z' = b \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = -a \cos t \\ y'' = -a \sin t \\ z'' = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x'' = a \sin t \\ y'' = -a \cos t \\ z'' = 0 \end{cases}$$
 va ularning $t_0 = 0$ dagi qiymatlari mos ravishda
$$\begin{cases} x'(0) = 0 \\ y'(0) = a \\ z'(0) = b \end{cases}$$

$$\begin{cases} x''(0) = -a \\ y''(0) = 0 \\ z''(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = -a \\ z'' = 0 \end{cases}$$
 qiymatlarga teng bo'ladi. Yuqorida keltirilgan

formulalardan foydalanib berilgan chiziqning $M_0(a; 0; 0)$ nuqtasidagi egriligi va buralishini hisoblaymiz:

$$k = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & -a \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{vmatrix}^2}}{(0^2 + a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{\sqrt{(ab)^2 + a^4}}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} = \frac{a}{a^2 + b^2};$$

$$\sigma = - \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \end{vmatrix}}{a^2 b^2 + a^4} = \frac{a^2 b}{a^2 (a^2 + b^2)} = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Misol va masalalar

Quyidagi tenglamalar bilan berilgan chiziqlarning ixtiyoriy nuqtasidagi egriliklari topilsin:

1. $y = \sin x$;
2. $y = a \cosh \frac{x}{a}$;
3. $y^3 = 2px$;
4. $x = t^2, y = t^3$;
5. $x = a \cos t, y = a \sin t$;
6. $x = a \cosh t, y = b \sinh t$;
7. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$;
8. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$;
9. $r = a\varphi$;
10. $r = a(1 - \cos \varphi)$;
11. $F(x, y) = 0, |\text{grad} F| \neq 0$;
12. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;
13. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$;
14. $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.

15. Berilgan $\vec{r} = \vec{r}(s)$ chiziq uchun quyidagi munosabatlar o'rinishini isbotlang:

$$|\ddot{\vec{r}}|^2 = k^4 + k^2 \sigma^2 + \dot{k}^2, \quad \dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = 0, \quad \ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = -k^2, \quad \ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = k\dot{k}.$$

Bu yerda k – egrilik, σ – buralish.

16. Quyidagilarni isbotlang:

- a) $\ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = \sigma$;
- b) $\ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = \sigma^3 \left(\frac{k}{\sigma} \right)^2$;
- c) $\ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = \sigma^3 \left(\frac{k}{\sigma} \right)^2$.

17. Chiziqning to'g'ri chiziq yoki uning ochiq kesmasidan iborat bo'lishi uchun